Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
Escola Politécnica | Campus BC
Arquitetura e Urbanismo - 2026/2
Disciplina: Trabalho Final de Graduação I
Docentes: Carolina Rocha Carvalho e Stavros Wrobel Abib

# SAÚDE MENTAL NO CAMPUS: REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS LIVRES EM UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO

## 1. INTRODUÇÃO

A saúde mental dos estudantes universitários tornou-se uma questão de saúde pública no Brasil. Uma meta-análise com mais de 37 mil universitários brasileiros estimou a prevalência de ansiedade em 37,75% e a de depressão em 28,51% (Demenech et al., 2021). Nesse cenário, o tema deste trabalho aborda o papel dos espaços livres em campi universitários consolidados na promoção da saúde mental dos estudantes.

O fenômeno investigado é o sofrimento psíquico desses estudantes, associado a uma rotina acadêmica intensa (Dias et al., 2019) e à fadiga mental decorrente da concentração prolongada. No campo da psicologia ambiental, Kaplan (1995) explica que essa fadiga pode ser recuperada em ambientes restauradores, como os espaços naturais, que atraem a atenção sem exigir esforço. Nesse sentido, as características dos espaços verdes do campus podem favorecer ou dificultar o descanso dos estudantes durante sua permanência na universidade (Zhang; Jin; Liang, 2024).

Para Montaner (2008), o espaço entre os edifícios não é um vazio sem função, mas um espaço vital, que também deve ser objeto de projeto. Entretanto, nos campi, os amplos espaços verdes costumam ser pouco aproveitados para o lazer e o cuidado com a saúde mental dos estudantes (Ribeiro; Santana; Oliver, 2024). A partir disso, a infraestrutura verde e azul surge como estratégia para qualificar esses espaços, ao integrar a vegetação aos recursos hídricos em uma rede de espaços livres multifuncionais, que favorecem o lazer e o convívio (Oliveira et al., 2023).

No campo da pesquisa, o potencial restaurador dos espaços livres do campus ainda é pouco explorado, e os estudos oferecem poucas orientações

para a requalificação dos campi (Wu et al., 2025). Além disso, as evidências sobre os benefícios da natureza para a saúde mental vêm sobretudo de países desenvolvidos (Bressane et al., 2022). Estratégias baseadas na natureza, como a infraestrutura verde e azul, precisam ser adequadas às condições locais para serem eficazes (European Commission, 2020 apud Affonso; Perez-Martinez, 2025). Diante disso, surge a questão que orienta este trabalho: de que forma os espaços livres do campus podem ser requalificados, a partir da infraestrutura verde e azul, para favorecer o descanso e a restauração psicológica dos estudantes?

## 2. JUSTIFICATIVA

A relevância deste trabalho parte da dimensão do sofrimento psíquico entre os jovens brasileiros. Entre pessoas de 18 a 24 anos, 31,6% relatam diagnóstico médico de ansiedade e 14,1%, de depressão, índices superiores aos da população adulta em geral, de 26,8% e 12,7% (Vital Strategies; Universidade Federal de Pelotas, 2023). A esse quadro somam-se as pressões da transição para a universidade, fase marcada pela saída de casa, pela cobrança por autonomia e desempenho e por intensas exigências acadêmicas (Dias et al., 2019).

Segundo a Teoria da Recuperação do Estresse, de Ulrich et al. (1991), o contato com a natureza é uma das formas de aliviar o estresse. No Brasil, Bressane et al. (2022) relacionaram a maior frequência desse contato a menos sintomas de estresse, ansiedade e depressão, com efeitos significativos a partir de uma ou duas vezes por semana. A partir disso, o campus se destaca como espaço estratégico por integrar a rotina dos estudantes.

Em centros urbanos consolidados, os espaços disponíveis para soluções baseadas na natureza são escassos (Muñoz; Duarte, 2025 apud Affonso; Perez-Martinez, 2025). Nesse contexto, os amplos espaços livres do campus, frequentemente subutilizados, representam uma oportunidade para a implantação da infraestrutura verde e azul. Essa estratégia contribui para cidades mais resilientes, adaptadas às mudanças climáticas e atentas à saúde e ao bem-estar da população (Affonso; Perez-Martinez, 2025), além de auxiliar na drenagem urbana, ao favorecer a infiltração e a retenção das águas pluviais (Oliveira et al., 2023).

Quanto à contribuição técnico-científica, este trabalho explora o potencial restaurador dos espaços livres do campus e traduz as evidências sobre ambientes restauradores em premissas de projeto para sua requalificação, expressas em parâmetros espaciais de acesso, distribuição e permanência. Ao ter como recorte um campus brasileiro, o trabalho adapta a infraestrutura verde e azul às condições locais e contribui para uma discussão que ainda se baseia principalmente em evidências de países desenvolvidos.

## 3. OBJETIVOS

### 3.1 OBJETIVO GERAL

Projetar a requalificação dos espaços livres de um campus universitário consolidado, a fim de promover a saúde mental dos estudantes.

### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reestruturar os vazios entre os edifícios a partir dos princípios da psicologia ambiental, a fim de transformá-los em ambientes restauradores;
- Adotar a infraestrutura verde e azul como estratégia de projeto, favorecendo a regulação do microclima e a adaptação climática do campus;
- Reconfigurar os limites do campus, a fim de ampliar a permeabilidade e a acessibilidade de seus espaços livres à comunidade do entorno;
- Definir parâmetros espaciais de acesso, distribuição e permanência, a fim de orientar a implantação dos ambientes restauradores ao longo do campus;
- Elaborar um programa de lazer contemplativo e ativo, a fim de atender às diferentes necessidades de pausa, recolhimento e convívio dos usuários.

## 4. REVISÃO DE LITERATURA

Os estudos sobre espaços verdes em campi universitários partem, em geral, das teorias da restauração da atenção e da recuperação do estresse, mas diferem quanto ao modo de investigar essa relação, que pode partir da medição da vegetação a que os estudantes estão expostos (Bai et al., 2024), da avaliação de como a paisagem do campus é percebida (Nie et al., 2024) ou da busca pelos mecanismos que ligam a natureza à saúde mental (Zhang; Jin; Liang, 2024).

Apesar das diferenças, essas abordagens tendem a tratar a restauração como uma experiência contemplativa, deixando em segundo plano o papel do uso ativo. Porém, um estudo com 207 universitários mostrou que 48,6% dos estudantes que usavam as áreas verdes de forma ativa relataram baixo estresse, em comparação a 25,2% dos demais que não as usavam dessa forma (Holt et al., 2019), o que indica que a presença da natureza, por si só, não garante o bem-estar, que depende também de uma relação ativa com ela.

Entre 174 estudos sobre natureza e saúde mental, mais de 90% foram realizados em países de alta renda, e menos de 4% em países de renda média, como o Brasil (Gallegos-Riofrío et al., 2022), o que evidencia outra tensão, relacionada ao contexto em que essas pesquisas são produzidas. Por isso, esses resultados nem sempre se aplicam diretamente aos campi brasileiros, que têm outro clima e outra realidade social.

Portanto, os estudos convergem quanto à associação positiva entre os espaços verdes do campus e o bem-estar dos estudantes (Ribeiro; Santana; Oliver, 2024), mas divergem quanto ao modo de uso e se baseiam, sobretudo, em pesquisas realizadas fora do Brasil. Este trabalho responde a essas duas tensões, ao combinar usos contemplativos e ativos em um campus brasileiro, ajustando às condições locais soluções vindas de outros contextos.

## 5. CONCEITOS ESTRUTURANTES

**Ambiente Restaurador:** O conceito surge no campo da psicologia ambiental, que tem como objeto a relação entre a pessoa e o ambiente (Polli; Kuhnen, 2011) e que, por seu caráter multidisciplinar, aproxima a psicologia da arquitetura (Elali, 1997). Kaplan (1995) diferencia dois tipos de atenção: a dirigida, que é exigida pelo estudo e pelo trabalho, depende de esforço e se esgota com o uso prolongado, e a involuntária, que é despertada sem esforço por estímulos interessantes, como os elementos da natureza. A recuperação ocorre quando o ambiente permite que a atenção dirigida descanse enquanto a involuntária é ativada, o que depende de quatro qualidades: o afastamento, sensação de se desligar das obrigações do dia a dia; a fascinação, capacidade do ambiente de atrair a atenção de forma leve; a extensão, sensação de estar em um lugar completo e coerente, que ocupa a mente por algum tempo, independentemente

do seu tamanho; e a compatibilidade, quando o espaço favorece aquilo que a pessoa deseja fazer, sem exigir que ela se adapte a ele. Ulrich et al. (1991) acrescentam que a natureza também atua de forma imediata, reduzindo a resposta fisiológica ao estresse antes mesmo de qualquer reflexão. No campus, Zhang, Jin e Liang (2024) mostram que a restauração perceptual proporcionada pelos espaços verdes é um dos mecanismos que os ligam à saúde mental dos estudantes. Com isso, o sofrimento psíquico passa a ser compreendido também como uma questão espacial.

**Espaço Vital:** Segundo Montaner (2008), o vazio urbano, antes visto como simples ausência entre as construções, passou a ser compreendido como espaço vital, isto é, como um elemento essencial à arquitetura, no qual se estabelecem as relações entre os edifícios e que se torna a própria matéria do projeto. Com isso, a modernidade deslocou o valor dos objetos isolados para o espaço livre que os conecta. De acordo com o autor, essa lógica se manifesta com clareza no campus, cujos volumes soltos se articulam pela distância e pelos percursos de pedestres, cabendo ao vazio o papel de protagonista. Assim, o conjunto universitário pode ser concebido como um sistema em que as áreas abertas estruturam o todo, enquanto as edificações passam a integrá-lo. No entanto, esses lugares acabam tratados como sobras, pois são pouco utilizados para o lazer e o bem-estar dos estudantes (Ribeiro; Santana; Oliver, 2024). Portanto, requalificá-los significa devolver a eles o protagonismo que lhes foi atribuído, tornando-os espaços de permanência, convívio e descanso.

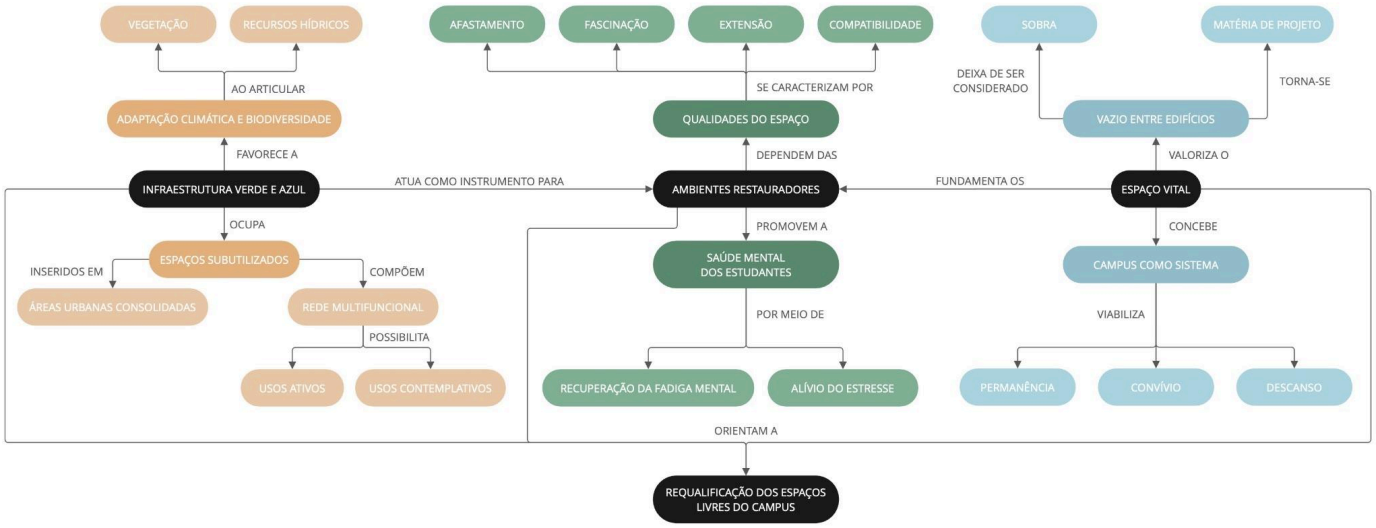
**Infraestrutura Verde e Azul:** É a estratégia para estruturar esses vazios. Em áreas urbanas consolidadas, ela consiste em uma rede multifuncional que articula vegetação e sistemas hídricos e que, ao mesmo tempo, reduz enchentes, protege a biodiversidade, ameniza o clima, favorece a circulação de pessoas e oferece espaços de recreação e lazer (Herzog; Rosa, 2010; Oliveira et al., 2023). Nessas áreas, a ocupação de espaços subutilizados está entre as formas mais frequentes de sua implantação (Muñoz; Duarte, 2025 apud Affonso; Perez-Martinez, 2025), o que torna os vazios do campus um lugar propício à sua aplicação. No campus, a rede cria percursos que o conectam ao entorno e dá suporte aos usos contemplativos, que ajudam a recuperar a atenção e aliviar o estresse, e aos ativos, que estimulam a atividade física e o convívio, fortalecendo a saúde ao

longo do tempo (Markevych et al., 2017). Assim, os recursos naturais passam a compor o próprio ambiente restaurador.

## 6. SÍNTESE INTERPRETATIVA

A estrutura teórica deste trabalho articula-se na requalificação dos espaços livres do campus, que tem como finalidade transformá-los em **Ambientes Restauradores**, capazes de promover a saúde mental dos estudantes por meio da recuperação da fadiga mental e do alívio do estresse, ao reunirem as qualidades de afastamento, fascinação, extensão e compatibilidade. Essa escolha encontra fundamento no **Espaço Vital**, que valoriza o vazio entre os edifícios e o reconhece como matéria do projeto, e não como sobra, concebendo o campus como um sistema que viabiliza a permanência, o convívio e o descanso. A **Infraestrutura Verde e Azul** atua, então, como instrumento, pois ocupa os espaços subutilizados e os organiza em uma rede multifuncional que possibilita usos contemplativos e ativos e que, ao articular vegetação e recursos hídricos, favorece a adaptação climática e a biodiversidade. Com isso, a universidade amplia sua função social, ao reconhecer que o cuidado com a saúde mental também pode ser exercido pelo espaço e ao oferecer à cidade áreas qualificadas de convívio e contato com a natureza.

## 7. DIAGRAMA CONCEITUAL



## 8. REFERÊNCIAS


AFFONSO, S. B. A.; PEREZ-MARTINEZ, P. J. Infraestruturas verdes e azuis e soluções baseadas na natureza (SbN) em áreas metropolitanas: uma discussão para cidades resilientes. **Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes**, [S. l.], v. 13, n. 47, 2025. DOI: 10.17271/23178604134720256049. Disponível em: https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/cidades_verdes/article/view/6049. Acesso em: 09 out. 2026.

BAI, Y. et al. The impacts of visible green spaces on the mental well-being of university students. **Applied Spatial Analysis and Policy**, v. 17, n. 3, p. 1105-1127, 2024. DOI: 10.1007/s12061-024-09578-7. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s12061-024-09578-7. Acesso em: 05 out. 2026.

BRESSANE, A. et al. Association between contact with nature and anxiety, stress and depression symptoms: a primary survey in Brazil. **Sustainability**, v. 14, n. 17, art. 10506, 2022. DOI: 10.3390/su141710506. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10506. Acesso em: 05 out. 2026.

DEMENECH, L. M. et al. Prevalence of anxiety, depression and suicidal behaviors among Brazilian undergraduate students: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Affective Disorders**, v. 282, p. 147-159, 2021. DOI: 10.1016/j.jad.2020.12.108. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.108. Acesso em: 05 out. 2026.

DIAS, A. C. G. et al. Dificuldades percebidas na transição para a universidade. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 19-30, 2019. DOI: 10.26707/1984-7270/2019v20n1p19. Disponível em: https://www.redalyc.org/journal/2030/203060783004/203060783004.pdf. Acesso em: 06 out. 2026.

ELALI, G. A. Psicologia e arquitetura: em busca do locus interdisciplinar. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 2, n. 2, p. 349-362, 1997. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/261/26120209.pdf. Acesso em: 06 out. 2026.

GALLEGOS-RIOFRÍO, C. A. et al. Chronic deficiency of diversity and pluralism in research on nature's mental health effects: a planetary health problem. **Current Research in Environmental Sustainability**, v. 4, art. 100148, 2022. DOI: 10.1016/j.crsust.2022.100148. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.crsust.2022.100148. Acesso em: 09 out. 2026.

HERZOG, C. P.; ROSA, L. Z. Infraestrutura verde: sustentabilidade e resiliência para a paisagem urbana. **Revista LABVERDE**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 92-115, 2010. Disponível em: https://revistas.usp.br/revistalabverde/article/view/61281. Acesso em: 09 out. 2026.

HOLT, E. W. et al. Active and passive use of green space, health, and well-being amongst university students. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 16, n. 3, art. 424, 2019. DOI: 10.3390/ijerph16030424. Disponível em: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/3/424. Acesso em: 06 out. 2026.

KAPLAN, S. The restorative benefits of nature: toward an integrative framework. **Journal of Environmental Psychology**, v. 15, n. 3, p. 169-182, 1995. DOI: 10.1016/0272-4944(95)90001-2. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90001-2. Acesso em: 05 out. 2026.

MARKEVYCH, I. et al. Exploring pathways linking greenspace to health: theoretical and methodological guidance. **Environmental Research**, v. 158, p. 301-317, 2017. DOI: 10.1016/j.envres.2017.06.028. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.06.028. Acesso em: 12 out. 2026.

MONTANER, J. M. **Sistemas arquitectónicos contemporáneos**. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

NIE, X. et al. The varied restorative values of campus landscapes to students' well-being: evidence from a Chinese university. **BMC Public Health**, v. 24, art. 487, 2024. DOI: 10.1186/s12889-024-17952-w. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-024-17952-w. Acesso em: 05 out. 2026.

OLIVEIRA, C. F. de; GOMES, M. V. R.; GUIMARÃES, L. F.; VERÓL, A. P. Orientações para projetos de sistemas de infraestrutura verde e azul visando a articulação da drenagem urbana com espaços livres multifuncionais. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO E EUROPEU SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, 5., 2023, Salvador. **Anais** [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2023. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/euroelecs/article/view/3059. Acesso em: 11 out. 2026.

POLLI, G. M.; KUHNEN, A. Possibilidades de uso da teoria das representações sociais para os estudos pessoa-ambiente. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 16, n. 1, p. 57-64, 2011. DOI: 10.1590/S1413-294X2011000100008. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/261/26119145008.pdf. Acesso em: 06 out. 2026.

RIBEIRO, H.; SANTANA, K. V. S.; OLIVER, S. L. Natural environments in university campuses and students' well-being. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 21, n. 4, art. 413, 2024. DOI: 10.3390/ijerph21040413. Disponível em: https://www.mdpi.com/1660-4601/21/4/413. Acesso em: 06 out. 2026.

ULRICH, R. S. et al. Stress recovery during exposure to natural and urban environments. **Journal of Environmental Psychology**, v. 11, n. 3, p. 201-230,

1991. DOI: 10.1016/S0272-4944(05)80184-7. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80184-7. Acesso em: 05 out. 2026.

VITAL STRATEGIES; UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. **Covitel 2023**: inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia. São Paulo: Vital Strategies; Umane, 2023. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2024/08/30/relatorio_covitel_2023.pdf. Acesso em: 05 out. 2026.

WU, T. et al. Integrating street view images, deep learning, and sDNA for evaluating university campus outdoor public spaces: a focus on restorative benefits and accessibility. **Land**, v. 14, n. 3, art. 610, 2025. DOI: 10.3390/land14030610. Disponível em: https://www.mdpi.com/2073-445X/14/3/610. Acesso em: 06 out. 2026.

ZHANG, J.; JIN, J.; LIANG, Y. The impact of green space on university students' mental health: the mediating roles of solitude competence and perceptual restoration. **Sustainability**, v. 16, n. 2, art. 707, 2024. DOI: 10.3390/su16020707. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/16/2/707. Acesso em: 05 out. 2026.